

# XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN TÍCH VÀ SỬA LỖI MÃ NGUỒN C

## Lí do chọn đề tài

Ngôn ngữ lập trình C là môn học nền tảng trong chương trình đào tạo của nhiều trường đại học. Tuy nhiên, trong quá trình học tập, sinh viên thường gặp khó khăn trong việc xác định và sửa các lỗi logic của chương trình. Các trình biên dịch chỉ phát hiện được lỗi cú pháp hoặc lỗi biên dịch mà không thể đánh giá thuật toán hoặc chỉ ra nguyên nhân khiến chương trình cho kết quả sai.

Bên cạnh đó, các hệ thống chấm bài trực tuyến hiện nay chủ yếu đánh giá chương trình thông qua Test Case và chỉ thông báo kết quả đạt hoặc không đạt, chưa hỗ trợ giải thích nguyên nhân hoặc đưa ra hướng sửa lỗi phù hợp. Điều này khiến người học mất nhiều thời gian trong quá trình tự tìm hiểu và cải thiện chương trình.

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là các mô hình ngôn ngữ lớn, tạo điều kiện để xây dựng các hệ thống có khả năng phân tích mã nguồn, giải thích lỗi và hỗ trợ người học hiệu quả hơn. Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống kết hợp giữa kiểm thử bằng Test Case và AI hỗ trợ phân tích lỗi logic là cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng học tập và hỗ trợ công tác giảng dạy.

## Mục tiêu của hệ thống

### Mục tiêu tổng quát

Xây dựng hệ thống hỗ trợ học tập và thực hành lập trình ngôn ngữ C trên nền tảng Web, cho phép người dùng biên dịch, thực thi và đánh giá chương trình thông qua các bộ Test Case, đồng thời tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ phân tích nguyên nhân và gợi ý sửa lỗi logic trong mã nguồn. Hệ thống hướng đến việc nâng cao hiệu quả học tập, giúp người học hiểu rõ bản chất của các lỗi logic và cải thiện kỹ năng lập trình thông qua các gợi ý phân tích thông minh.

### Mục tiêu cụ thể

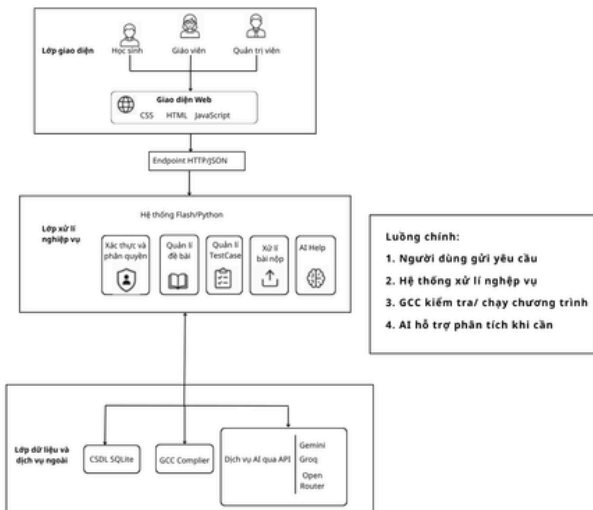
Xây dựng hệ thống quản lý người dùng với ba vai trò gồm Quản trị viên, Giáo viên và Học sinh, đáp ứng các chức năng quản lý và phân quyền phù hợp cho từng đối tượng sử dụng. Xây dựng chức năng quản lý đề bài và bộ Test Case, cho phép giáo viên tạo, cập nhật và quản lý các bài tập lập trình cũng như các bộ dữ liệu kiểm thử phục vụ quá trình học tập và đánh giá.

Xây dựng chức năng biên dịch, thực thi và đánh giá chương trình C thông qua các Test Case, tự động so sánh kết quả thực thi với kết quả mong đợi để hỗ trợ phát hiện lỗi logic trong chương trình.

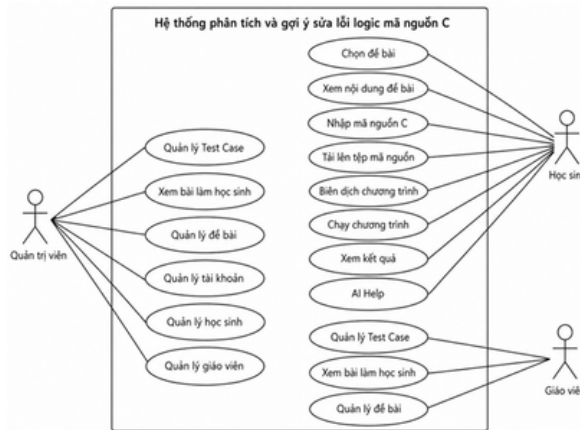
Tích hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo nhằm phân tích nguyên nhân gây ra lỗi logic, giải thích lỗi theo ngữ cảnh của chương trình và đề xuất các hướng sửa chữa phù hợp, giúp người học nâng cao khả năng tư duy và kỹ năng lập trình.

Thiết kế và xây dựng giao diện Web trực quan, thân thiện với người dùng, hỗ trợ nhập mã nguồn, tải tệp chương trình, khai báo Test Case, lựa chọn mô hình AI và theo dõi kết quả phân tích một cách thuận tiện.

## Kiến trúc hệ thống



## Sơ đồ Usecase



## Kết luận và hướng phát triển

### Kết luận

Từ những cơ sở lý thuyết đã nghiên cứu, hệ thống đã được phân tích, thiết kế và xây dựng hoàn chỉnh theo mô hình Client-Server. Backend được phát triển bằng Flask, chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu từ người dùng, quản lý cơ sở dữ liệu, thực hiện biên dịch chương trình, chạy các bộ Test Case và giao tiếp với dịch vụ AI. Frontend được xây dựng bằng HTML, CSS và JavaScript nhằm cung cấp giao diện trực quan, thân thiện và dễ sử dụng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế. Khả năng phân tích của AI phụ thuộc vào chất lượng phân tích từ mô hình được sử dụng, do đó độ chính xác của các gợi ý có thể thay đổi trong một số trường hợp. Ngoài ra, hệ thống hiện mới hỗ trợ ngôn ngữ lập trình C và chưa đáp ứng được nhu cầu đối với các ngôn ngữ lập trình khác.

Nhìn chung, các mục tiêu đề ra ban đầu đã được hoàn thành. Hệ thống không chỉ hỗ trợ kiểm tra và đánh giá chương trình thông qua Test Case mà còn kết hợp trí tuệ nhân tạo để phân tích và gợi ý sửa lỗi logic. Đây là một công cụ hỗ trợ học tập hữu ích, góp phần nâng cao hiệu quả học tập lập trình và giảm khối lượng công việc cho giáo viên trong quá trình hướng dẫn và đánh giá bài tập.

### Hướng phát triển

Mặc dù hệ thống đã đáp ứng được các mục tiêu của đề tài, vẫn còn nhiều hướng có thể tiếp tục nghiên cứu và phát triển nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cũng như mở rộng phạm vi ứng dụng. Thứ nhất, hệ thống có thể mở rộng hỗ trợ thêm nhiều ngôn ngữ lập trình khác như C++, Java, Python hoặc JavaScript. Việc hỗ trợ đa ngôn ngữ sẽ giúp hệ thống phù hợp hơn với nhiều môn học và đối tượng người dùng khác nhau.

Thứ hai, có thể nâng cấp chức năng phân tích của AI bằng cách xây dựng Prompt chuyên biệt cho từng dạng bài hoặc từng chủ đề lập trình. Đồng thời, hệ thống có thể tích hợp các mô hình AI mới có khả năng xử lý mã nguồn tốt hơn nhằm nâng cao độ chính xác của các gợi ý sửa lỗi.

Thứ ba, hệ thống có thể bổ sung chức năng đánh giá chất lượng mã nguồn (Code Quality), bao gồm phân tích độ phức tạp thuật toán, phát hiện đoạn mã trùng lặp, kiểm tra quy tắc đặt tên biến và đánh giá khả năng tối ưu của chương trình. Những thông tin này sẽ giúp người học không chỉ sửa lỗi mà còn cải thiện kỹ năng lập trình.

## Mô hình ERD

